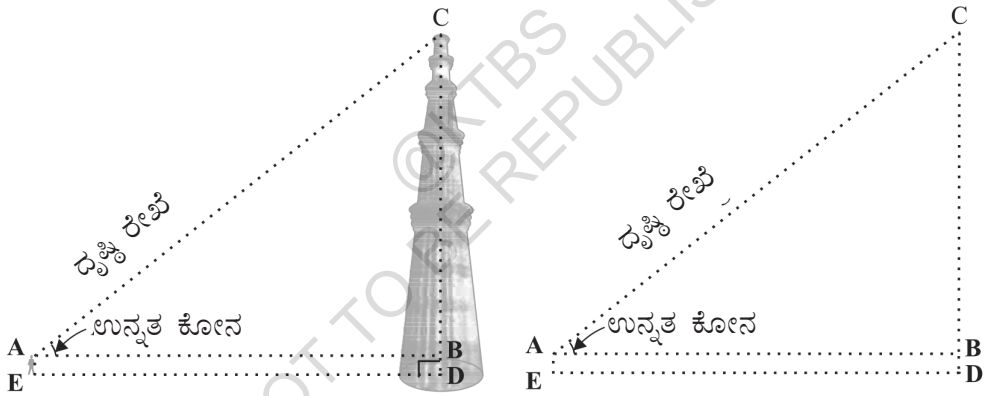
4BIPH9

# ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಅಳೆಯದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

## 9.1 ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದೂರ

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ 8.1 ನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 9.1 ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.

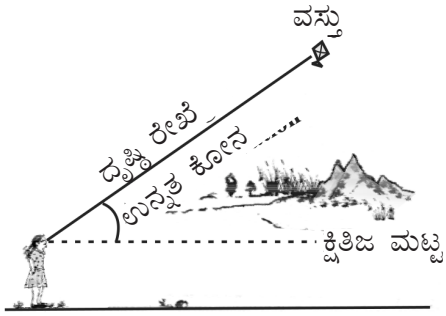



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಚಿತ್ರ 9.1**

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಿನಾರ್‌ನ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆ AC ಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮಿನಾರ್‌ನ ಮೇಲ್ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆಯೊಡನೆ ಉಂಟಾದ ಕೋನ BAC ಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಿನಾರ್‌ನ ತುದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಯು ವೀಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ವೀಕ್ಷಕನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆಯ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವನ್ನು, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. (ಚಿತ್ರ 9.1 ನೋಡಿ)

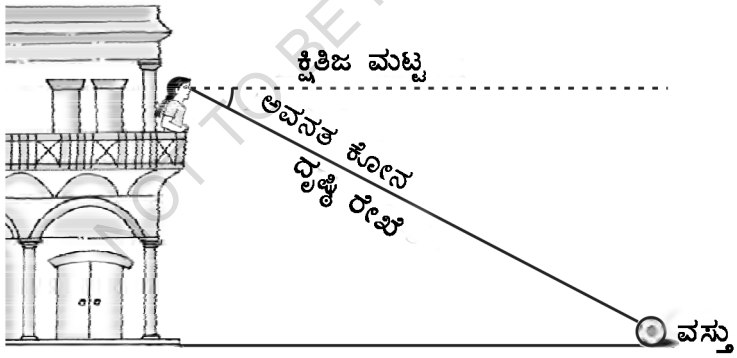



ಚಿತ್ರ 9.2

ಈಗ, 9.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹೂ ಕುಂಡವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಯು ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜರೇಖೆಯೊಡನೆ ಉಂಟಾದ ಕೋನವನ್ನು ಅವನತ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರೇಖೆ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಕೋನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಅವನತ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. (ಚಿತ್ರ 9.3 ನೋಡಿ)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED




ಚಿತ್ರ 9.3

ಈಗ, ನೀವು ಚಿತ್ರ 9.3 ರಲ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಲ್ಲವೇ. ಅವು ಉನ್ನತ ಕೋನ ಅಥವಾ ಅವನತ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆಯೇ?

ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ 9.1 ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ನೈಜವಾಗಿ ಅಳೆಯದೇ, ಮಿನಾರ್‌ನ ಎತ್ತರ CD ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು? ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

i) ಮಿನಾರ್‌ನ ಪಾದದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ DE

ii) ಮಿನಾರ್‌ನ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನ $\angle BAC$

iii) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎತ್ತರ AE

ಮೇಲಿನ ಮೂರು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಿನಾರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, CD = CB + BD ಇಲ್ಲಿ BD = AE, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. BC ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, $\angle BAC$ ಅಥವಾ $\angle A$ ದ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬಳಸೋಣ.

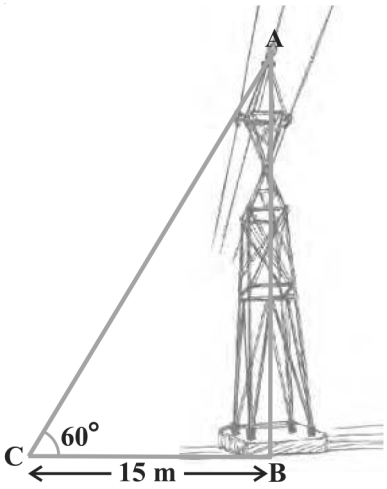
$\Delta ABC$ ಯಲ್ಲಿ, $\angle A$ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, BC ಯು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ನಾವು ಯಾವ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಕೊನೆಗೆ tan A ಅಥವಾ cot A ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುಪಾತಗಳು AB ಮತ್ತು BC ಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\tan A = \frac{BC}{AB}$ ಅಥವಾ $\cot A = \frac{AB}{BC}$, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ BC ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

AE ಮತ್ತು BCಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಿನಾರ್‌ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈಗ, ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1:** ಒಂದು ಗೋಪುರವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಪಾದದಿಂದ 15m ದೂರದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $60^\circ$ ಆಗಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.4

**ಪರಿಹಾರ:** ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸರಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 9.4 ನೋಡಿ). ಇಲ್ಲಿ AB ಯು ಗೋಪುರವನ್ನು, CB ಯು ಗೋಪುರದಿಂದ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ ಮತ್ತು $\angle ACB$ ಯು ಉನ್ನತ ಕೋನ. ನಾವು ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, AB. ಹಾಗೂ $\Delta ABC$ ಯಲ್ಲಿ, $\angle B = 90^\circ$. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ನಾವು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತ $\tan 60^\circ$ (ಅಥವಾ $\cot 60^\circ$) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು AB

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮತ್ತು BC ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

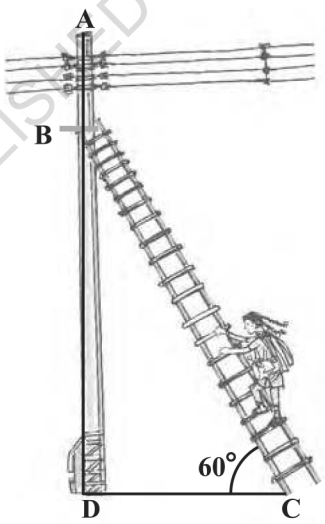
ಈಗ, $\tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$

ಅಂದರೆ, $\sqrt{3} = \frac{AB}{15}$

ಅಂದರೆ, $AB = 15\sqrt{3}$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವು $15\sqrt{3}$ m ಆಗಿದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 2:** ವಿದ್ಯುಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು 5m ಎತ್ತರದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಂಬದ ಮೇಲ್ತುದಿಯಿಂದ 1.3m ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಅವರು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ (ಚಿತ್ರ 9.5 ನೋಡಿ). ಕ್ಷಿತಿಜಕ್ಕೆ $60^\circ$ ಕೋನ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಏಣಿಯನಿಟ್ಟು ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಲು ಬೇಕಾದ ಏಣಿಯ ಉದ್ದವೇನು? ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಬದ ಪಾದದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಏಣಿಯ ಪಾದವಿರಬೇಕು? (ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ $\sqrt{3} = 1.73$ ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದು)



ಚಿತ್ರ 9.5

**ಪರಿಹಾರ :** ಚಿತ್ರ 9.5 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಬ AD ಮೇಲಿನ ಬಿಂದು B ಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $BD = AD - AB = (5 - 1.3)$ m $= 3.7$ m

ಇಲ್ಲಿ, BC ಯು ಏಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದರ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ BDC ಯ ವಿಕರ್ಣ

ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅದು $\sin 60^\circ$ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{BD}{BC} = \sin 60^\circ$ ಅಥವಾ $\frac{3.7}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $BC = \frac{3.7 \times 2}{\sqrt{3}} = 4.28$ m (ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ)

ಅಂದರೆ, ಏಣಿಯ ಉದ್ದವು 4.28 m ಆಗಿರಬೇಕು

ಈಗ, $\frac{DC}{BD} = \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

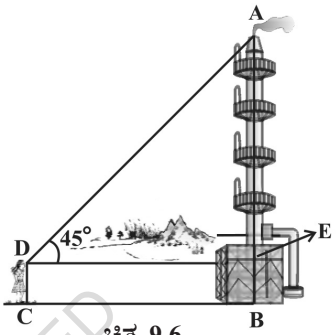
ಅಂದರೆ, $DC = \frac{3.7}{\sqrt{3}} = 2.14$ m (ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯು ಏಣಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಕಂಬದ ಪಾದದಿಂದ 2.14 m ದೂರದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

**ಉದಾಹರಣೆ 3:** 1.5m ಎತ್ತರವಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಚಿಮಣಿಯಿಂದ 28.5m ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಮಣಿಯ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 45° ಆಗಿದೆ. ಚಿಮಣಿಯ ಎತ್ತರವೇನು?

**ಪರಿಹಾರ:** ಇಲ್ಲಿ, AB ಯು ಚಿಮಣಿ, CD ವೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು $\angle ADE$ ಉನ್ನತ ಕೋನ (ಚಿತ್ರ 9.6 ನೋಡಿ) ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ADE ಯು ತ್ರಿಭುಜ, $\angle E = 90^\circ$ ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ಚಿಮಣಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.6

ಈಗ, $AB = AE + BE = AE + 1.5$

ಮತ್ತು $DE = CB = 28.5m$

AE ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, AE ಮತ್ತು DE ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಕೋನದ ಸ್ಪರ್ಶಕ (tangent) ವನ್ನು ಆರಿಸೋಣ.

ಈಗ, $$\tan 45^\circ = \frac{AE}{DE}$$

ಅಂದರೆ, $$1 = \frac{AE}{28.5}$$

$$\therefore AE = 28.5$$

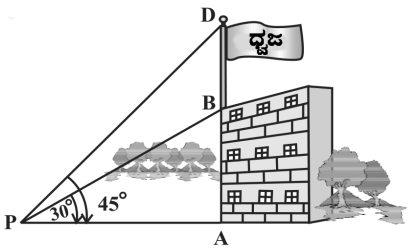
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಮಣಿಯ ಎತ್ತರ (AB) = (28.5 + 1.5)m = 30m

**ಉದಾಹರಣೆ 4:** ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು P ನಿಂದ 10m ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 30°. ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 45°. ಹಾಗಾದರೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಉದ್ದವನ್ನು ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\sqrt{3} = 1.732$ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ)

**ಪರಿಹಾರ:** ಚಿತ್ರ 9.7 ರಲ್ಲಿ, AB ಯು ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವನ್ನು, BD ಯು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು P ದತ್ತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, $\Delta PAB$ ಮತ್ತು $\Delta PAD$. ನಾವು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಂದರೆ DB ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಿರುವ ದೂರ ಅಂದರೆ PA ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ AB ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಮೊದಲು $\triangle PAB$ ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಈಗ, $$\tan 30^\circ = \frac{AB}{AP}$$



ಚಿತ್ರ 9.7

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಂದರೆ, $$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10}{AP}$$

$$\therefore \quad AP = 10\sqrt{3}$$

ಅಂದರೆ, ಬಿಂದು P ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಿರುವ ದೂರ $10\sqrt{3} = 17.32$ ಮುಂದೆ, ನಾವು DB $= x$ m ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಆಗ, AD = $(10 + x)$ m

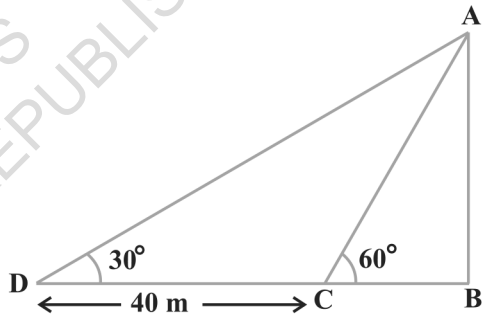
ಈಗ $\triangle$PAD ಯಲ್ಲಿ $\tan 45^\circ = \frac{AD}{AP} = \frac{10 + x}{10\sqrt{3}}$

$$\therefore \quad 1 = \frac{10 + x}{10\sqrt{3}}$$

ಅಂದರೆ, $$x = 10\ (\sqrt{3} - 1) = 7.32$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಉದ್ದವು 7.32m

**ಉದಾಹರಣೆ 5:** ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ ಸ್ತಂಭವೊಂದರ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವು, ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗಿನ ಕೋನವು $60^\circ$ ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟಾದ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ, $30^\circ$ ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟಾದ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವು 40m ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.8

**ಪರಿಹಾರ:** ಚಿತ್ರ 9.8ರಲ್ಲಿ, AB ಯು ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರ, BC ಯು ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗಿನ ಕೋನವು $60^\circ$ ಇದ್ದಾಗ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ, ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ನೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉನ್ನತಕೋನ $60^\circ$ ಮತ್ತು DB ಯು ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗಿನ ಕೋನವು $30^\circ$ ಇದ್ದಾಗ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಈಗ, AB $= 'h'$ m ಮತ್ತು BC $= 'x'$ m ಆಗಿರಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, DB ಯು BC ಗಿಂತ 40m ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $$DB = (40 + x)\text{m}$$

ಈಗ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿವೆ, $\triangle$ABC ಮತ್ತು $\triangle$ABD.

$\triangle$ABC ಯಲ್ಲಿ $$\tan 60^\circ = \frac{AB}{BC}$$

ಅಥವಾ, $$\sqrt{3} = \frac{h}{x} \qquad (1)$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$\triangle$ABD ಯಲ್ಲಿ $\tan 30^\circ = \frac{AB}{BD}$

ಅಂದರೆ, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x + 40}$ (2)

(1) ರಿಂದ, $h = x\sqrt{3}$

ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ, $(x\sqrt{3})\sqrt{3} = x + 40$

ಅಂದರೆ, $3x = x + 40$

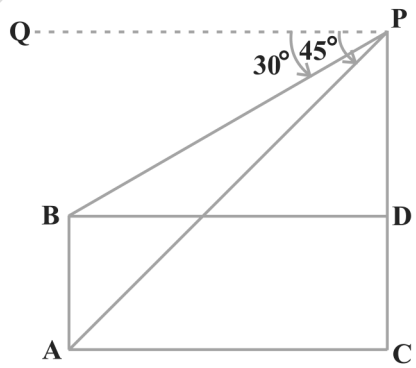
ಅಂದರೆ, $x = 20$

ಆದ್ದರಿಂದ, $h = 20\sqrt{3}$ [(1) ರಿಂದ]

$\therefore$ ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರವು $20\sqrt{3}$ m ಆಗಿದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 6** ಒಂದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ 8m ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲ್ತುದಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಅವನತ ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $30^\circ$ ಮತ್ತು $45^\circ$ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಎರಡೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

**ಪರಿಹಾರ:** ಚಿತ್ರ 9.9 ರಲ್ಲಿ PC ಯು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, AB ಯು 8m ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಂದರೆ, PC ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಅಂದರೆ, AC ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.9

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. PQ ಮತ್ತು BD ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ PB ಛೇದಕವಾಗಿದೆ.

$\therefore$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳಾದ $\angle QPB$ ಮತ್ತು $\angle PBD$ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PBD = 30^\circ$

ಹಾಗೆಯೇ, $\angle PAC = 45^\circ$ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ PBD ಯಲ್ಲಿ,

$$\frac{PD}{BD} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ ಅಥವಾ } BD = PD\sqrt{3}$$

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ PAC ಯಲ್ಲಿ

$$\frac{PC}{AC} = \tan 45^\circ = 1$$

ಅಂದರೆ, $PC = AC$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಾಗೂ $PC = PD + DC$, ಆದ್ದರಿಂದ $PD + DC = AC$

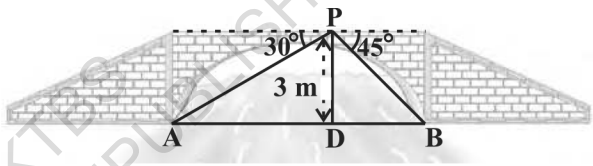
$AC = BD$ ಮತ್ತು $DC = AB = 8m$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, $PD + 8 = BD = PD\sqrt{3}$ (ಏಕೆ?)

ಇದರಿಂದ, $PD = \dfrac{8}{\sqrt{3} - 1} = \dfrac{8(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = 4(\sqrt{3} + 1)m$

$\therefore$ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಎತ್ತರವು $\{4(\sqrt{3} + 1) + 8\}m = 4\ (3 + \sqrt{3})$ m ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು $4\ (3 + \sqrt{3})$ m ಆಗಿದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 7:** ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ನದಿಯ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವದ ದಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಅವನತ ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $30^o$ ಮತ್ತು $45^o$ ಆಗಿವೆ. ಸೇತುವೆಯು ದಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ 3 m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನದಿಯ ಅಗಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

**ಪರಿಹಾರ:** ಚಿತ್ರ 9.10 ರಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ನದಿಯ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವದ ದಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AB ಯು ನದಿಯ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ 3m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದು P ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ $DP = 3m$ ನಾವು $\Delta APB$ ಯ ಬಾಹು AB, ಅಂದರೆ ನದಿಯ ಅಗಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.10

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಈಗ, $AB = AD + DB$

$\triangle APD$, ಯಲ್ಲಿ $\angle A = 30^o$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\tan 30^o = \dfrac{PD}{AD}$

ಅಂದರೆ, $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{3}{AD}$ ಅಥವಾ $AD = 3\sqrt{3}$ m

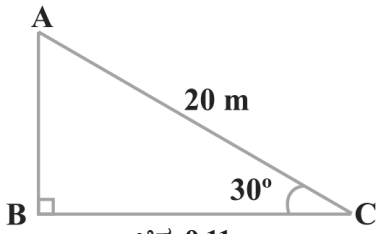
ಹಾಗೂ $\triangle PBD$ ಯಲ್ಲಿ, $\angle B = 45^o$

ಆದ್ದರಿಂದ, $BD = PD = 3$ m

ಈಗ, $AB = BD + AD = 3 + 3\sqrt{3} = 3(1 + \sqrt{3})$ m

$\therefore$ ನದಿಯ ಅಗಲವು $3(\sqrt{3} + 1)$ m ಆಗಿದೆ.

## ಅಭ್ಯಾಸ 9.1



ಚಿತ್ರ 9.11

1. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಸಿನ ಕಲಾವಿದನು, ನೇರ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ 20 m ಉದ್ದದ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಹಗ್ಗವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕೋನವು $30^\circ$ ಆದರೆ, ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.11 ನೋಡಿ)

2. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮರವು ಮುರಿದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿದಾಗ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ $30^\circ$ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮರದ ತುದಿಯು ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 8 m ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಮರದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಜಾರುಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಸುಮಾರು 1.5m ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ $30^\circ$ ಓರೆ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾರುಬಂಡೆ ಸುಮಾರು 3m ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ನೆಲಕ್ಕೆ $60^\circ$ ಓರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರುಬಂಡೆಯ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?

4. ಗೋಪುರದ ಪಾದದಿಂದ 30m ದೂರದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಗೋಪುರದ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $30^\circ$ ಆದರೆ, ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಗಾಳಿಪಟವೊಂದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ 60m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ದಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ದಾರವು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ $60^\circ$ ಯ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ದಾರವು ಸಡಿಲವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ದಾರದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. 1.5m ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ 30m ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೆಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $30^\circ$ ಯಿಂದ $60^\circ$ ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಡದ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೆಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ?

7. 20m ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಗೋಪುರವೊಂದರ (transmission tower) ಮೇಲ್ತುದಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $60^\circ$ ಮತ್ತು $45^\circ$ ಇದೆ. ಪ್ರಸರಣೆಯ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

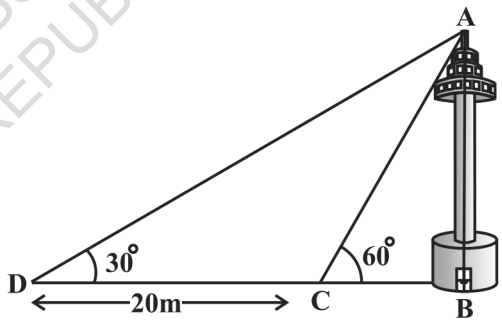
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8. 1.6m ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $60^\circ$ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪೀಠದ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $45^\circ$ ಆಗಿದೆ. ಪೀಠದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. ಗೋಪುರದ ಪಾದದಿಂದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲ್ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $30^\circ$ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದದ ಪಾದದಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $60^\circ$ ಇದೆ. ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ 50m ಇದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10. 80 ಅಡಿ ಅಗಲವುಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎತ್ತರವಿರುವ 2 ಕಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಕಂಬದ ಮೇಲ್ತುದಿಗಳ ಉನ್ನತ ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $60^\circ$ ಮತ್ತು $30^\circ$ ಆಗಿದೆ. ಕಂಬಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

11. ಕಾಲುವೆಯ ಒಂದು ದಡದ ಮೇಲೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಗೋಪುರವೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದಡದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $60^\circ$ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ 20m ದೂರದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $30^\circ$ ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 9.12 ನೋಡಿ). ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಅಗಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



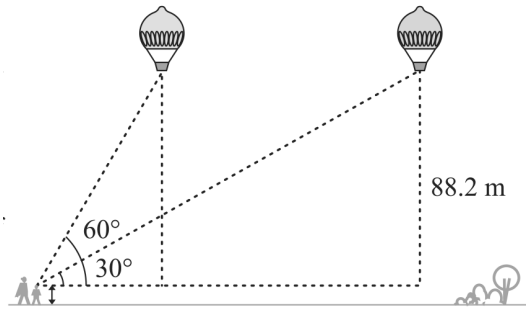
ಚಿತ್ರ 9.12

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12. 7m ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $60^\circ$ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವನತ ಕೋನವು $45^\circ$ ಆಗಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

13. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 75m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭವೊಂದರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಅವನತ ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $30^\circ$ ಮತ್ತು $45^\circ$ ಆಗಿದೆ. ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

14. 1.2m ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು 88.2m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಲೂನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್‌ಗೆ ಉಂಟಾದ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $60^o$ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಕೋನವು $30^o$ ಆಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 9.13 ನೋಡಿ). ಈ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವೆಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 9.13

15. ನೇರ ಹೆದ್ದಾರಿಯೊಂದು ಗೋಪುರದ ಪಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕರೂಪ ಜವದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದ ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಕಾರಿನ ಅವನತ ಕೋನವು $30^o$ ಆಗಿದೆ. 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಕಾರಿನ ಅವನತ ಕೋನವು $60^o$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವೆಷ್ಟು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## 9.2 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

1. (i) ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಯು ವೀಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ವೀಕ್ಷಕನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ.

   (ii) ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರೇಖೆಯ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವನ್ನು, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

   (iii) ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರೇಖೆಯ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವನ್ನು, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಅವನತ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

2. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

❀ ❀ ❀